

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

○ 제품명 : 특수혼합분

- 동의어 : 바인더분말 (Bluemix Powder) , HSPM308B, 521B
- MSDS Number : AA05219-0000000041

○ 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 제품의 권고 용도 : 금속 및 합금

(이 제품은 다양한 용도로 사용될 수 있다. 철 및 강철의 제조; 탄소, 마그네슘, 크롬, 니켈 및 기타 강철을 형성하는 원소와의 합금 등 이에 국한되지 않음.)

- 제품의 사용상의 제한 : 권고용도 외 사용하지 마시오.

○ 제조자 / 유통자 정보

- 현대제철 주식회사
- 판교오피스 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로117, 그레이츠 판교(GREITS PANGYO) 9층
(031-510-2114)
- 당진제철소 : 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로1480 (041-680-0114)

2. 유해성 · 위험성

○ 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)

- 물리화학적위험성 : 자연발화성 고체 - 구분1
- 건강유해성 : 급성독성 (흡입) - 구분2
피부과민성 - 구분1
- 환경유해성 : 수생환경 유해성 (급성독성) - 구분1
수생환경 유해성 (만성독성) - 구분2

○ 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목

- 그림문자

- 신호어 : 위 험 Danger



- 유해·위험문구 H250 공기에 노출되면 자연발화함
H330 흡입하면 치명적임
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H400 수생생물에 매우 유독함
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

- 예방조치문구

- 예방 P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P222 공기에 접촉시키지 마시오.
- P231+P232 불활성 기체 / 환기가 양호하고, 직사광선이나 열원으로부터 떨어진 건조한 장소
하에서 취급 및 저장하십시오. 습기를 방지하십시오.
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.
- P260 분진/흙을 흡입하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P284 [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.
- P261 분진/흙의 흡입을 피하십시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- 대응 P302+P335+P334 피부에 묻으면: 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그시오[또
는 젖은 붕대로 감싸시오].
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 내알코올폼, 분말소화약제, 이산화탄소를 사용하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하
시오.
- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P320 긴급히 응급처치를 하시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 적절한 응급처치를 하시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P391 누출물을 모으시오.
- 저장 P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- 폐기 P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

○ NFPA Rating

- 보건 : 4 화재 : 4 반응성 : 0 물반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS No.	EINECS No.	함유량 (%)
철 (Fe) (Iron : Powder)	아이언 와이어(철선); 아이언 가루; 카르보닐 아이언	7439-89-6	231-096-4	92.0 ~ 98.0 %
구리 (Cu) (Copper)	구리 플레이트; RANEY COPPER	7440-50-8	231-159-6	2.00 ~ 5.00 %
탄소 (C) (Carbon)	Activated carbon; Carboxyl Graphene	7440-44-0	231-153-3	0.10 ~ 3.00 %

* 위 구성성분표에 기재되지 않은 물질은 한계농도 이하이므로 제외함

4. 응급조치요령

○ 눈에 들어갔을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 119 또는 응급의료기관에 연락하십시오.
- 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

○ 피부에 접촉했을 때

- 비누와 물로 충분히 씻어내시오.
- 오염된 의복과 신발은 제거 후 격리시키시오.
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
- 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오.
- 용융물질이 피부에 고착되어 제거할 시 의료인의 도움을 받으시오

○ 흡입했을 때

- 만약 증기를 흡입하였다면 즉시, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는다면 인공호흡을 하시오.
- 호흡이 곤란하면 산소를 공급하십시오.
- 의사와 상의하십시오.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.
- 긴급 의료조치를 받으시오.

- 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

○ 먹었을 때

- 물로 구강을 씻어내시오.
- 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시키시오.
- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
- 의사와 상의하십시오.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

○ 기타 의사의 주의사항

- 의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.
- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

○ 잠재적 위험성

- 삼키면 유해할 수 있음.

5. 폭발·화재 시 대처방법

○ 적절한 소화제

- 적절한 소화제 : 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무, 질식소화시 건조한 모래 또는 흙
- 부적절한 소화제 : 고압주수

○ 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 소화 후에도 재점화할 수 있음.
- 일부 물질은 강렬한 열로 연소함.
- 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음.
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
- 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음.
- 상온에서 불안정함
- 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 인화성/연소성 물질

○ 화재진압 시 착용할 보호구 예방조치

- 공기호흡기와 안전보호구 착용 후 화재지역으로 진입하십시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 양압의 자급식 공기호흡기를 착용하십시오(SCBA).

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오.
- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오.
- 소화가 불가능하면 주변을 보호하고 화재가 자체 소화되도록 하십시오.
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

6. 누출사고 시 대처방법

○ 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항

- 눈의 접촉을 피하십시오.
- 모든 점화원을 제거한다(주변지역에서의 흡연 금지, 화염, 스파크, 불꽃 제거).
- 유출물과 접촉하거나 가로질러 다니지 않는다.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 오염지역을 환기하십시오.
- 적절한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마십시오.
- 분진·흙을 흡입하지 마십시오.
- 오염 지역을 격리하십시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추십시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오.
- 분진 형성을 방지하십시오.
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
- 옆질러진 것을 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.

○ 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
- 하수구나 배수로에 물질이 유입되지 않도록 하십시오.
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음.
- 환경으로 배출하지 마십시오.

○ 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내십시오.
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으십시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기십시오.
- 분진발생이 없도록 폐기하고 수거하십시오.

- 폐기를 위해 적절한 용기에 저장하시오.
- 누출물을 모으시오.

7. 취급 및 저장방법

○ 안전취급요령

- 눈의 접촉을 피하시오.
- 용기 취급시 안전을 위하여 적절한 기계장치를 사용을 권장함.
- 투입시 원액의 피부 및 눈과 직접 접촉을 피할 것. 취급 후 깨끗이 씻으시오.
- 화염, 불꽃, 스파크 등에 의한 화재를 주의하시오.
- 작업시에는 "제8항"에 의한 적절한 개인보호구를 착용하시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 분진 발생을 방지하시오.
- 분진·흙의 흡입을 피하시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 고온에 주의하시오.
- 젖은 활성탄은 공기 중의 산소를 소비하기 때문에 제한된 공간(밀폐공간)에서 산소농도가 위험한 수준까지 낮아질 수 있음

○ 저장방법

- 포장용기가 손상 및 오손될 수 있는 곳을 피하시오.
- 환기가 양호하고, 직사광선이나 열원으로부터 떨어진 건조한 장소에 보관하시오.
- 강 산화제 및 산으로부터 보호될 수 있는 곳을 선택하시오.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
- 물질은 상온 또는 약간 온도상승된 공기에 노출시 자연발화될 수 있으므로 적정온도 이하에서 보관하시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 음식과 음료수로부터 멀리하시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
- 저온으로 유지하고 직사광선을 피하시오.
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
- 적하물 사이에는 간격을 유지하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

○ 화학물질의 노출기준

- 산업안전보건법 :

화학물질명	TWA	STEL
철	1 mg/m ³	-
구리	1 mg/m ³ (분진 및 미스트), 0.1 mg/m ³ (흡)	2 mg/m ³ (분진 및 미스트)
탄소	5mg/m ³ (활성탄)	-

- ACGIH :

화학물질명	TLV	STEL
철	-	-
구리	0.2 mg/m ³ (Fume), 1 mg/m ³ (Dusts and mists)	-
탄소	-	-

- BEI : 해당없음

○ 공학적 관리 (필요한 부대시설) :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오.

○ 개인보호구

- 호흡기 보호 :

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 용하시오.

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오.

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

노출농도가 10 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

노출농도가 25 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오.

노출농도가 50 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

노출농도가 1,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오.

노출농도가 10,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구

식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오.

- 눈 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보안경, 보안면을 착용하시오.

- 손 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.

- 신체 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑/보호복/보안경/보안면/귀마개를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

○ 물리적 상태

- 성상 : 고체 또는 고체 분말
- 색상 : 회색이나 검정

○ 냄새 : 없음

○ 냄새역치 : 자료없음

○ 수소이온농도 (pH) : 해당 안됨

○ 녹는점/어는점 : 1,538℃ @1013hPa ※출처 : ECHA

○ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 2,861℃ @1013hPa ※출처 : ECHA

○ 인화점 (Flash point) : 자료없음

○ 증발속도 : 해당안됨

○ 인화성(고체,기체) : 가연성 ※출처 : ECHA

○ 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

- / -

○ 증기압 : 1 Pa (1,455℃) ※출처 : HSDB

○ 용해도 :

- 물 용해도: 불용성.
- 용매 가용성: 가용성- 산. 불용성- 알칼리, 알코올, 에테르

○ 증기밀도 : 해당없음

○ 비중 : 8.9 ((물=1))

○ n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음

○ 자연발화온도 : 자료없음

○ 분해온도 : 자료없음

○ 점도 : 자료없음

○ 분자량 : 55.85

10. 안정성 및 반응성

○ 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 상온에서 불안정함
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
- 공기에 노출되면 스스로 발화함.
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
- 소화 후에도 재점화할 수 있음.
- 습기와 접촉시 점화할 수 있음.
- 인화성/연소성 물질.
- 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음.
- 분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음.
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
- 일부 물질은 강렬한 열로 연소함.

○ 피해야 할 조건

- 분진의 형성은 피할 것.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오. - 금연
- 물질은 상온 또는 약간 온도상승된 공기에 노출시 자연발화될 수 있으므로 적정온도 이하에서 보관하시오.
- 물 (제품 부식 가능성이 있음)

○ 피해야 할 물질

- 강산, 강염기.
- 가연성 물질, 환원성 물질.

○ 화재상태에서 생성되는 유해성물질

- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 부식성/독성 흡.

11. 독성에 관한 정보

○ 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :

- 흡입하면 치명적임
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

○ 급성독성

- 경구 : 분류되지 않음 (ATEmix = 103,958.7 mg/kg)

물질명	독성정보	출처
철	LD ₅₀ = 98,600 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 401) (Read across: hydrogen reduced iron powder)	※ from ECHA
구리	LD ₅₀ > 2,500 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 423, GLP) (Read across: Copper oxide)	※ from ECHA
탄소	LD ₅₀ > 2,000 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 423, GLP)	※ from ECHA

- 경피 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	자료 없음	
구리	LD ₅₀ > 2,000 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 402, GLP) (Read across: Coated copper flakes)	※ from ECHA
탄소	자료 없음	

- 흡입 : 구분2 (ATEmix = 0.4 mg/L / 4hr)

물질명	독성정보	출처
철	LC ₅₀ > 0.375 mg/L air / 4hr (랫트(rat)) (Read across: carbonyl iron)	※ from ECHA
구리	LC ₅₀ > 5.11 mg/L air / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 436, GLP) (Read across: Coated copper flakes)	※ from ECHA
탄소	LC ₅₀ > 2.125 mg/L air / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 403)	※ from ECHA

○ 피부자극성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	비자극성 (래빗(rabbit), OECD Guideline 404, GLP) (Read across: bayferrox-schwarz 350 fluessig)	※ from ECHA
구리	시험 물질을 세 마리 래빗의 온전한 피부에 4시간 동안 반 폐쇄로 도포한 결과 피부 자극의 증거가 발견되지 않음 (래빗(rabbit), OECD Guideline 404, GLP) (Read across: Coated copper flakes)	※ from ECHA
탄소	비자극성, 72시간 이내에 활성탄 도포 후 홍반 또는 부종 효과 없음 (래빗(토끼), OECD Guideline 404, GLP)	※ from ECHA

○ 눈 자극성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	비자극성 (래빗(rabbit), OECD Guideline 405) (Read across: Bayferrox-Schwarz 350 fluessig)	※ from ECHA
구리	약간 자극적임. 눈 자극을 유발할 수 있는 약간의 잠재성이 있음 (래빗(rabbit), OECD Guideline 405, GLP) (Read across: Coated copper flakes)	※ from ECHA
탄소	비자극성, cornea opacity score = 0, iris score = 0, conjunctivae score = 0.67, chemosis score = 0.22 (래빗(토끼), OECD Guideline 405, GLP)	※ from ECHA

○ 호흡기 과민성 : 자료없음

○ 피부과민성 : 구분1

물질명	독성정보	출처
철	비과민성 (기니피그(guinea pig)) (Read across: 1309-37-1 etc)	※ from ECHA
구리	일본 산업 위생학회(2012))에서는 구리 및 그 화합물을 피부과민성 물질 제2군으로 분류하고 있으며, 본 물질은 대상이 되고 있다는 점에서 구분1A로 구분함	※ from NITE
탄소	비과민성 (mouse(마우스), OECD Guideline 429, GLP)	※ from ECHA

○ 생식세포 변이원성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	In vitro - 양성 (mouse lymphoma cells L5178Y, in vitro mammalian cell gene mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 476) (Read across: electrolytic iron powder)	※ from ECHA
구리	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA102, bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471, GLP) (Read across: 7758-99-8) In vivo - 음성 (마우스(mouse), micronucleus assay, EU Method B.12, GLP) (Read across: 7758-99-8)	※ from ECHA
탄소	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, TA 102, bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471, GLP)	※ from ECHA

○ 발암성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
구리	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
탄소	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP

○ 생식독성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	자료 없음	
구리	어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았음 (랫드(rat), OECD Guideline 416, GLP) (Read across: 7758-99-8)	※ from ECHA
탄소	자료 없음	

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	250 mg/m ³ 의 호흡 가능한 철 분말(카르보닐 철)에 6시간 노출되어도 사망에 이르지 않음 (랫드(rat)) (Read across: carbonyl iron)	※ from ECHA
구리	2,000 mg/kg를 투여한 동물에서 기록된 전신 독성 징후는 굵은 자세, 무기력, 발기, 설사, 호흡수 감소, 호흡 곤란, 사지 창백, 수척, 발끝 걸음걸이 및 녹색으로 얼룩진 배설물이었음. 200 mg/kg로 노출된 한 수컷에서 투여 당일 및 투여 후 하루 동안 웅크린 자세가 관찰됐음. 200 mg/kg로 노출된 동물에서 전신 독성의 다른 징후는 관찰되지 않았음 (랫드(rat), OECD Guideline 423, GLP) (Read across: Coated copper flakes)	※ from ECHA
탄소	동물은 힘든 호흡과 간헐적인 혈떡거림을 나타냈음. 점액성 비강 분비 물을 제거했을 때, 타액 분비, 빠르거나 힘든 호흡, 혈떡거림, 건조하거나 습한 가래, 활동 감소, 젖거나 형클어진 항문 생식기 털이 관찰되었음. 시험 물질 노출과 관련된 호흡기 점막의 자극이 관찰되었으며 부검 시 잔류 폐 변색이 관찰되었음. (rat(랫드), OECD Guideline 403)	※ from ECHA

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	Carbonyl iron의 아급성 흡입 연구 결과, 50과 250 mg/m ³ 에서 랫드는 증가된 세포증식, 비대, 비후뿐만 아니라 폐에 명확한 염증성 반응을 나타냈으며, 전신영향은 조사되지 않음 (랫드(rat))	※ from ECHA
구리	이 연구의 가장 중요한 결과는 노출 수준에 따라 폐에서 대식세포의 출현, 기관지폐포 세척액 및 혈액에서 호중구 수의 증가, 기관지폐포 세척액에서 LDH 및 단백질 수준의 증가였음. 폐에서 염증 점수(호중구 우세 염증)의 증가가 관찰되었으며(가장 높은 점수는 "가벼움"), 습윤/건조 폐 중량 비율은 감소했음(높은 노출 수준만 해당). 수컷의 고농도 및 중농도 노출에서 일부 비강에 대한 조건이 보고됨 (랫드(rat), OECD Guideline 412, GLP) (Read across: Cu ²⁺ as cuprous oxide)	※ from ECHA
탄소	3.33 mg/m ³ 및 7.29 mg/m ³ 용량 수준에서 관찰되는 폐 호중구의 최소 증가를 기반으로 하는 아주 약간의 폐 염증 변화는 정상 생리학적 범위 내의 반응으로 간주됨 (rat(랫드), OECD Guideline 413, GLP)	※ from ECHA

○ 흡인 유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

○ 생태독성

급성 수생환경 유해성 : 구분1

만성 수생환경 유해성 : 구분2 (만성1인 성분의 함량에 가중치 10을 곱한값이 25% 이상)(구리)

- 어 류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 2.431 mg/L)

물질명	독성정보	출처
철	LC ₅₀ = 8.65 mg/L (96hr, Oncorhynchus mykiss)	※ from ECHA
구리	LC ₅₀ = 0.164 mg/L (96hr, Oncorhynchus mykiss) / NOEC = 0.066 mg/L (270d, Pimephales promelas)	※ from ECHA
탄소	LC ₅₀ = 165.536 mg/L (96hr)	※ from EPI SUITE

- 갑각류 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	EC ₅₀ > 100 mg/L (48hr, OECD Guideline 202, GLP, daphnia magna) (Read across: 1309-37-1)	※ from ECHA
구리	EC ₅₀ = 0.0338 mg/L (48hr, daphnia magna) / NOEC = 0.3 mg/L (28d, Oncorhynchus mykiss)	※ from ECHA
탄소	자료 없음	

- 조 류 : 구분1 (ATEmix = 0.62 mg/L)

물질명	독성정보	출처
철	EC ₅₀ = 18 mg/L (72hr, OECD Guideline 201, Raphidocelis subcapitata)	※ from ECHA
구리	EC ₅₀ = 0.032 ~ 0.245 mg/L (72hr, OECD Guideline 201, pseudokirchneriell a subcapitata) (Read across: Coated copper flakes)	※ from ECHA
탄소	EC ₅₀ = 39.195 mg/L (96hr)	※ from EPI SUITE

○ 잔류성 및 분해성

물질명	독성정보	출처
철	log Kow = -0.77 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
구리	log Kow = -0.57 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from ICSC / EPI SUITE
탄소	log Kow = 0.78 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE

○ 생물 농축성

물질명	독성정보	출처
철	BCF = 0.03 ~ 0.08 L/kg	※ from HSDB
구리	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
탄소	BCF = 2.433 L/kg	※ from EPI SUITE

○ 토양 이동성

물질명	독성정보	출처
철	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
구리	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
탄소	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE

○ 기타 유해 영향 :

- 오존층 유해성 : 해당없음

13. 폐기 시 주의사항

○ 폐기방법

- 폐기물 관리법 및 기타 관련 규정에 따라 허가 받은 산업폐기물 처리업체를 통해 적절하게 처리하시오.

○ 폐기 시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

○ UN 위험물운송규정 (UN RTDG)

- UN No. : 1383 Class : 4.2

○ 적정 선적명 : PYROPHORIC METAL, N.O.S. or PYROPHORIC ALLOY, N.O.S.

○ 용기등급 : I

○ 해양오염물질 : 비해당

○ 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 화재 시 비상조치 : F-G
- 유출 시 비상조치 : S-M

15. 법적 규제현황

○ 산업안전보건법

규제 항목	대상 물질
관리대상유해물질	철, 구리
특별관리물질	해당 없음
작업환경측정 대상 유해인자	구리(6개월)
특수건강진단 대상 유해인자	구리(12개월)
노출기준설정물질	철, 구리, 탄소
허용기준 이하 유지 대상 유해인자	해당 없음
공정안전보고서(PSM) 제출 대상 유해·위험물질	해당 없음
금지물질	해당 없음
허가대상물질	해당 없음

○ 화학물질관리법 : 해당 없음

○ 위험물안전관리법

물질명	규제 내용
철	제2류 가연성고체의 철분, 500kg
구리	비위험물
탄소	비위험물

○ 폐기물관리법

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법 시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장 폐기물에 해당됨
- 지정폐기물 : 철, 구리, 탄소

○ 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

물질명	규제 내용
철	기존화학물질(KE-21059)
구리	기존화학물질(KE-08896)
탄소	기존화학물질(KE-04671)

- 국내 잔류성유기오염물질관리법 : 해당 없음
- EU 분류정보

물질명	확정분류결과	위험문구
철	분류되지 않음	-
구리	Aquatic Chronic 2 (granulated copper; [particle length: from 0,9 mm to 6,0 mm; par-ticle width: from 0,494 to 0,949 mm])	H411
탄소	분류되지 않음	-

16. 그 밖의 참고사항

○ 최초 작성일자 : 2017. 11. 01.

○ 개정번호 : 5

○ 개정일자 : 2023. 08. 30

○ 참고자료의 출처

- ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>
- US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
- HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
- JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>
- KOSHA: Korea Occupational Safety and Health Agency, <https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>
- KFI : Korea Fire Institute, <https://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
- NCIS : National Chemicals Information System, <https://ncis.nier.go.kr/main.do>
- EPI Suite : Estimation Programs Interface Suite,
<https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suite-estimation-program-interface>
- GESTIS, <https://gestis-database.dguv.de/search>
- PubChem, <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- UN RTDG : Recommendations on the transport of dangerous goods

○ 문의

- 현대제철(주) 안전보건총괄 보건정책팀 (031-510-3024)

○ MSDS 제 3자 검토

- ㈜티오이십일
- Website : <http://www.to21.co.kr/>
- 전화번호 / 팩스 : 02-6005-1200 / 02-6005-1299
- 주 소 : 06631 서울시 서초구 서초대로 350, 2층(서초동, 동아빌라트)

- 끝 -